

統計力学 II 模擬小テスト (2026 年 10 月 9 日) 解答

成績には入れない. 配点は目安 (問 1, 問 2 とも 5 点).

問 1 (5 点: 1. 2 点, 2. 2 点, 3. 1 点)

1. 1 粒子の分配関数は $z = e^{\beta\Delta} + e^{-\beta\Delta} = 2 \cosh(\beta\Delta)$. 粒子は独立なので

$$Z = (2 \cosh(\beta\Delta))^N.$$

2. $\ln Z = N \ln(2 \cosh(\beta\Delta))$ より

$$U = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = -N\Delta \tanh(\beta\Delta).$$

3. $T \rightarrow 0$ ($\beta\Delta \rightarrow \infty$) では $\tanh \rightarrow 1$ なので $U \rightarrow -N\Delta$. すべての粒子がエネルギー $-\Delta$ の状態 (基底状態) にいる. $T \rightarrow \infty$ ($\beta\Delta \rightarrow 0$) では $\tanh \rightarrow 0$ なので $U \rightarrow 0$. 2 つの状態が確率 $1/2$ ずつになり, エネルギーが打ち消し合う. (極限の値が両方あれば 1 点. 意味の説明がなくても値が正しければ部分点を与えてよい.)

問 2 (5 点: 1. 2 点, 2. 2 点, 3. 1 点)

1. $\ln Z = N \ln(A/\lambda^2) - \ln N! \simeq N \ln(A/\lambda^2) - N \ln N + N$ より

$$F = -Nk_B T \left[\ln \frac{A}{N\lambda^2} + 1 \right].$$

2. $F = -Nk_B T [\ln(A/N) - 2 \ln \lambda + 1]$ を T で微分する. $\partial \ln \lambda / \partial T = -1/(2T)$ より

$$S = -\frac{\partial F}{\partial T} = Nk_B \left[\ln \frac{A}{N\lambda^2} + 1 \right] + Nk_B T \cdot \frac{2}{2T} = Nk_B \left[\ln \frac{A}{N\lambda^2} + 2 \right].$$

(3 次元では $+5/2$ だった. 2 次元では $\lambda^2 \propto T^{-1}$ なので $+2$ になる.)

3. $-N \ln N + N$ の N による微分は $-\ln N$ なので

$$\mu = \frac{\partial F}{\partial N} = -k_B T \ln \frac{A}{N\lambda^2} = k_B T \ln \frac{N\lambda^2}{A}.$$